

الإختصاص والرمز : المعلوماتية – فرع البرمجيات (1010)

المادة : لغة XML

المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (10)

المدة : ساعة ونصف

Traiter les exercices suivants:

I. (4 pts)

Voici une DTD pour une bibliothèque musicale :

```
<! ELEMENT cd (titre, artiste+, chanson*)>
<! ELEMENT titre (#PCDATA)>
<! ELEMENT artiste ((prénom*, nom) | groupe ?)>
<! ELEMENT prénom (#PCDATA)>
<! ELEMENT nom (#PCDATA)>
<! ELEMENT groupe (#PCDATA)>
<! ELEMENT chanson (#PCDATA)>
<! ATTLIST chanson année CDATA #IMPLIED>
<! ATTLIST chanson genre (A1 | B1) "B1">
<! ATTLIST chanson durée CDATA #REQUIRED>
```

Créer un document XML bien formé et valide pour cette DTD.

II. (4 Pts)

Ecrire une DTD interne pour le fichier XML suivant :

```
<?xml version="1.0"?>
<cd>
<titre>Beautiful Illness</titre>
<auteur>
<nom>Waits</nom>
<prénom>Tom</prénom>
<adresse>US</adresse>
</auteur>
<chanson genre="urban folk" année="2000"/>
</cd>
```

III. (4 pts)

Soit le tableau (personnes) d'Access suivant :

Nom	Prénom	Adresse	e-mail	téléphone
N1	P1	A1	e1@email.com	4167894
N2	P2	A2	e2@email.com	4167235

Transformer ce tableau en un fichier XML, en considérant e-mail et téléphone comme des attributs.

IV. (3 pts)

Soit le fichier XML suivant :

```
<A>
  <B>
    <E>4</E>
    <E>3</E>
  </B>
  <B>
    <E>1</E>
  </B>
  <C>
    <F>a</F>
  </C>
  <E>2</E>
</A>
```

Donner les résultats des expressions XPATH suivantes:

- /A/B
- /A/B[1]

V. (5 pts)

Soit le fichier XML suivant :

```
<?xml version="1.0" ?>
<catalogue>
  <cd>
    <titre>Hide your heart</titre>
    <artiste>Bonnie Tyler</artiste>
    <prix>9</prix>
  </cd>
  <cd>
    <titre>Mother</titre>
    <artiste>Dr. Bee Gees</artiste>
    <prix>15</prix>
  </cd>
</catalogue>
```

a) Rédiger un fichier XSL pour transformer ce fichier selon la forme suivante:

Titre	Artiste
Hide your heart	Bonnie Tyler
Mother	Dr. Bee Gees

b) Modifier le fichier XSL pour afficher seulement les titres et les artistes qui ont un prix>10.